3　$\mathbb{R}^2$ 上の函数 $f(x,y)$ と集合 A を次のように定める．

$$f(x,y)=\begin{cases}2xy\cos(y^2/x), & x\neq 0,\ y\in\mathbb{R},\\ 0, & x=0,\ y\in\mathbb{R},\end{cases}$$

$$A=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid 0\leqq y\leqq \pi,\ y\leqq x\leqq \pi\}.$$

このとき．次の積分を求めよ．

$$\iint_A f(x,y)\,dx\,dy.$$